

《近代物理实验》实验报告

实验名称 液晶电光效应 指导教师 钱建强
姓名 印子一 学号 22377152 分班分组及座号 第 9 组
实验日期 2025 年 5 月 9 日

液晶电光效应

1 实验数据及处理

1.1 激光器偏振特性

实验所用的激光器波长 650nm, 光具座上只放置激光器与偏振片, 光功率计, 将光功率计连接示波器. 改变透振方向读出功率最值

透振方向 θ	261.5°	344.0°
光强/mV	335.000	211.250

表 1: 激光器偏振特性

为椭圆偏振光.

1.2 液晶盒扭曲角测量

将起偏器设定在不同的角度, 测量对应的扭曲角

起偏器角度 θ	测量角度/ $^\circ$	1	2	3	4	5
261.5°	加压 θ_1	93.5	93.2	93.1	93.9	92.9
	不加压 θ_2	163.5	163.4	159.4	163.9	165.1
	$\Delta\theta$	70.0	70.2	66.3	70.0	72.2
255.5°	加压 θ_1	85.9				
	不加压 θ_2	162.0				
	$\Delta\theta$	76.1				
271.5°	加压 θ_1	104.1				
	不加压 θ_2	169.9				
	$\Delta\theta$	65.8				
338.0°	加压 θ_1	164.1				
	不加压 θ_2	233.1				
	$\Delta\theta$	69.0				

表 2: 扭曲角

由表可知, 液晶的偏转角在 70° 左右.

1.3 光开关对比度

起偏器角度 $\theta = 261.5^\circ$

最大相对功率 T_{max}	68	75	75	58	71
最大相对功率 T_{min}	1653	1675	1707	1686	1737
对比度 $C = T_{max}/T_{min}$	24.31	22.33	22.76	29.07	24.46

表 3: 光开关功率

平均对比度:

$$C = T_{max}/T_{min} = 24.59$$

1.4 液晶响应时间

驱动电压 V/V	12.05	11.10	9.96	8.90	8.16
上升沿 t_{up}/ms	13.8	10.8	8.2	11.4	8.4
下降沿 t_{down}/ms	4.4	3.8	5.6	6.4	7.2
响应时间 t/ms	18.2	14.6	13.8	17.8	15.6

表 4: 响应时间

随着驱动电压的增大, 上升沿在变长, 下降沿在变短. 总体的响应时间在 9.96V 时较小.

1.5 液晶电光曲线

驱动电压 V/V	0	1.04	2.09	3.03	3.99	4.30	4.91	5.01
功率	1734	1734	1742	1740	1734	1739	1480	1140
驱动电压 V/V	5.82	6.87	8.13	8.8	10.01	10.73	12	
功率	836	516	290	218	136	106	71	

表 5: 电光曲线

绘制电光曲线如图.

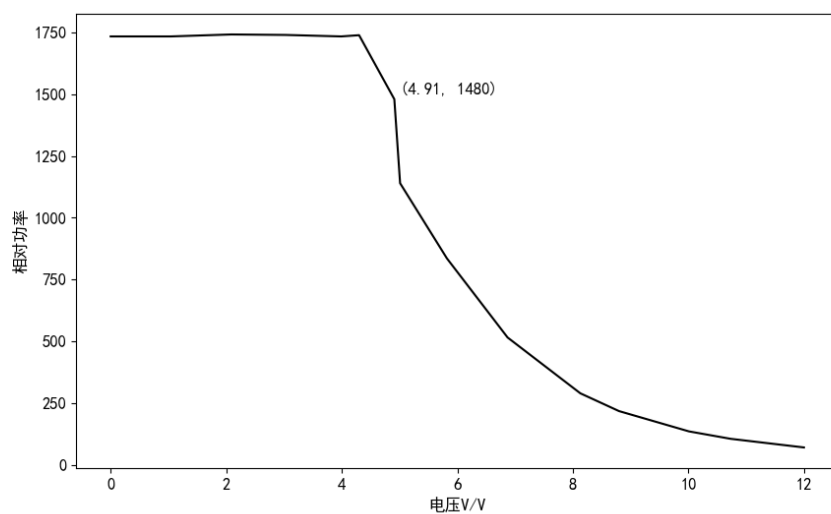


图 1: 电光曲线

由图近似读出阈值电压 $V_m = 4.91 \text{ V}$

1.6 液晶衍射

设定液晶上的电压为 $V_m = 6.03 \text{ V}$, 固定液晶盒位置 $x_0 = 27.45 \text{ cm}$, 衍射图样如图.

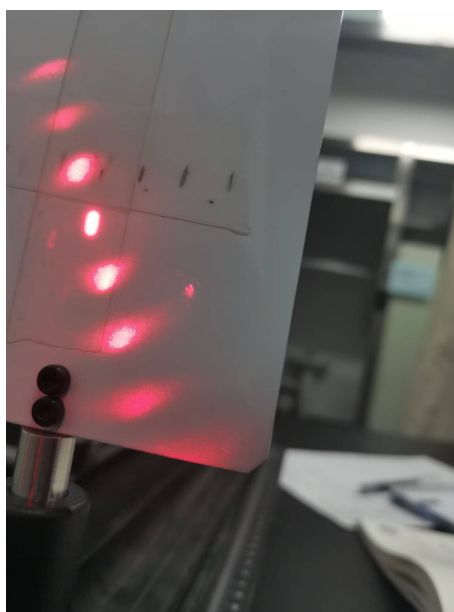


图 2: 衍射图样

改变光屏的位置, 得到一级亮斑到光轴的距离. 由公式

$$d = \frac{\lambda}{\sin \theta} = \frac{\lambda \Delta x}{\Delta D}$$

可以计算液晶的光栅常数.

光屏位置 x/cm	38.61	45.09	41.78	34.75	37.05
亮斑距离 $\Delta D/\text{cm}$	1.05	1.70	1.30	0.65	0.90
光栅常数 $d/\mu\text{m}$	6.91	6.74	7.16	7.30	6.93

表 6: 液晶衍射

计算液晶的光栅常数的平均值

$$d = 7.01 \mu\text{m}$$

2 误差分析

- 在 1.2 节测量扭曲角时, 改变起偏器角度后测量的点数较少, 因此无法讨论扭曲角与起偏器角度之间的关系.
- 实验中功率计选择的挡位均为可变量程, 因此只有相对功率的数据. 并且在不同实验中选择的量程并不相通, 不能相互比较.

3 课后思考

1. 在了解液晶旋光特性的基础上, 能否设置一个小实验来验证液晶的旋光特性.

答: 激光器后放置起偏器, 让线偏振光入射到液晶上. 旋转检偏器在不同角度下测量光功率. 如果光功率的极小值不为零, 说明此时出射的是椭圆偏振光, 这是液晶的旋光性导致的. 改变液晶盒的角度重复实验, 防止实验的偶然性.

2. 为什么在液晶盒上加电压能够控制其透光性能?

答: 根据液晶分子的结构特点, 假定液晶分子没有固定的电极, 但可被外电场极化形成一种感生电极矩. 这个感生电极矩也会有一个自己的方向, 当这个方向与外电场的方向不同时, 外电场就会使液晶分子发生转动, 直到各种相互作用力达到平衡. 液晶分子在外电场作用下的变化, 也将引起液晶盒中液晶分子的总体排列规律发生变化. 这时, 液晶分子对偏振光的旋光作用将会减弱或消失. 通过检偏器, 可以清晰地观察到偏振态的变化.

3. 从示波器上可以观察到液晶的驱动电源输出为方波交流电, 为什么不使用直流电作驱动电源?

答: 为了测量液晶的响应时间. 而其他的物理量的测量中, 由于方波频率较高, 可以直接视为直流源.